Table des matières

1 Section d'introduction **1**

2 Réponses aux questions **1**
2.1 Exercice 3 1
2.2 Exercice 4 1

Résumé

Ceci est un bref résumé du contenu du document écrit en français.

1 Section d'introduction

Il s'agit de la première section, nous ajoutons des éléments supplémentaires et tout sera correctement orthographiés. En outre, si un mot est trop long et doit être tronqué, babel va essayer de tronquer correctement en fonction de la langue.

2 Réponses aux questions

2.1 Exercice 3

1.

Posont le graphe G = (V, E) avec V = $V_0 \cup V_1 \cup V_2$ avec :
- $V_0 = \{s_0\}$
- $V_1 = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6\}$
- $V_2 = \{s_7, s_8, s_9, s_{10}, s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14}\}$

Et E = $E_0 \cup E_1 \cup E_2$ avec :
- $E_0 = \{\{s_0, s_i\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}\}$
- $E_1 = \{\{s_i, s_j\}\ \forall i \in \{1, \ldots, 6\}, \forall j \in \{7, \ldots, 14\}\}$
- $E_2 = \{\{s_i, s_{i+1}\}\ \forall i \in \{7, \ldots, 13\}\}$

On peut remarquer que dans ce graphe :

$$\begin{cases} deg(s_0) = 6 & \\ deg(s) = 9 & \text{si } s \in V_1 \\ deg(s) < 9 & \text{si } s \in V_2 \end{cases}$$

L'algorithme glouton va donc prendre tout les sommets de V_1 puisque ils sont tous de degré maximal, puis les sommets $s_8, s_{10}, s_{12}, s_{13}$. Ceci nous donne donc une couverture de taille 10. Or une autre solution de taille inférieure serait de ne que prendre les sommets de V_2, puis s_0, ce qui donne une couverture de taille 9. Donc l'algorithme glouton n'est pas optimal, et n'est pas 1-approché.

2.

3. Réduction de Stable de taille au moins n - kn à Couverture de taille plus k ?

2.2 Exercice 4

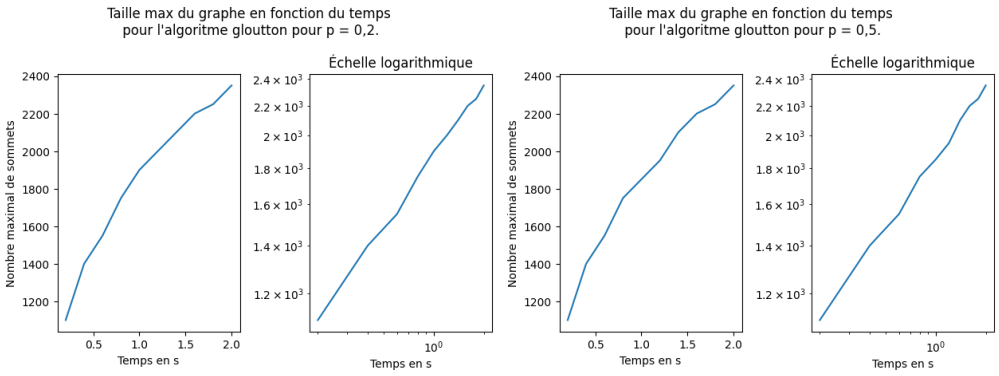
Partie 1

Partie 2

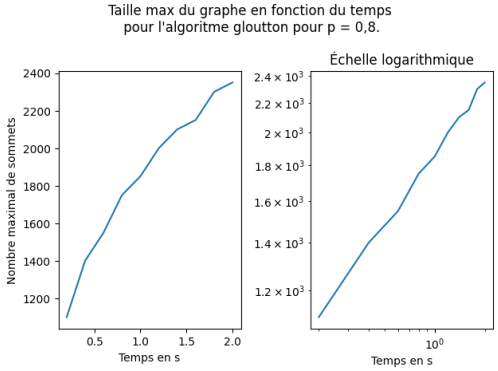
1. b_3 : on peut identifier le polynôme $x^2+x+2m = 2nx$, l'inégalité nous donne que : $2m \leq |C|(2n-|C|-1)$.

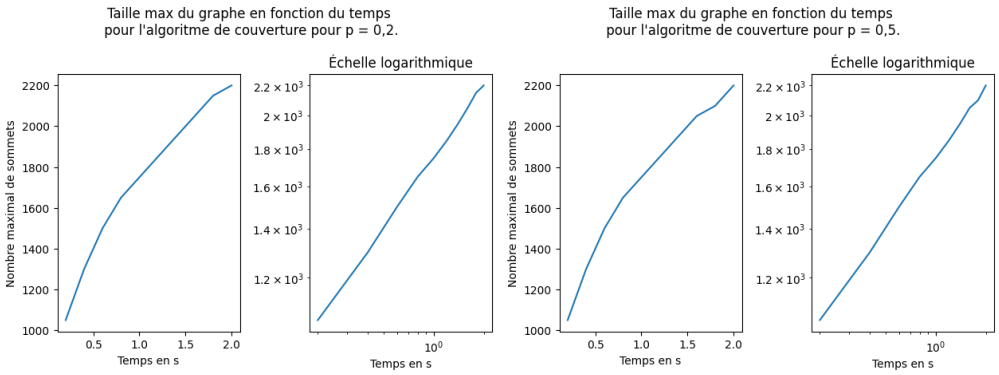
Partie 3

3.

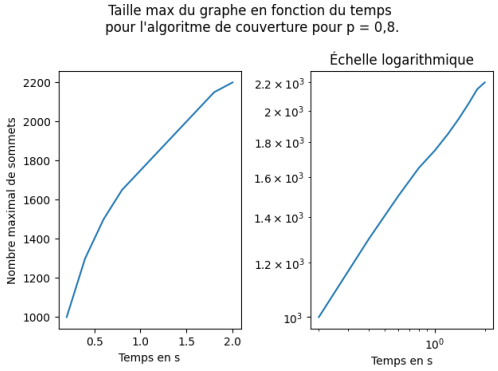

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,2.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,5.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s


Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme gloutton pour p = 0,8.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s


Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,2.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,5.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s


Taille max du graphe en fonction du temps
pour l'algoritme de couverture pour p = 0,8.
Échelle logarithmique
Nombre maximal de sommets
Temps en s

Partie 4

$$\lim x = \theta + 152\ 383{,}52$$